

Moja inženjerska bilježnica

Inženjerima ne uspije iz prve. Oni idu ukруг: pitaju u čemu je zapravo problem, zamisle nekoliko rješenja, isplaniraju jedno, izrade ga, pa otkriju što s njim nije u redu i krenu ukруг ponovno. Ova je bilježnica taj krug, s mjestom za pisanje.

OVO GRADIM

OVA BILJEŽNICA PRIPADA

POČEO/LA SAM

1

Pitaj

U čemu je točno problem?

Za koga je, što se mora dogoditi i što znači da radi? Problem koji ne možeš izreći u jednoj rečenici zapravo su još uvijek dva problema.

2

Zamisli

Na koje bih sve načine to mogao izvesti?

Tri ideje, ne jedna. Prva je ideja rijetko najbolja, a to otkriješ samo ako imaš drugu i treću za usporedbu.

3

Isplaniraj

Kako će se ovo zapravo sastaviti?

Nacrtaj veliko. Označi dijelove. Napiši što ti treba. Crtež je jeftiniji za promjenu nego gotova izrada.

4

Izradi

Radi li?

Izradi i ispitaj kako treba, svaki put na isti način, da možeš vjerovati onome što ti ispitivanje govori.

5

Poboljšaj

Što je popustilo i što ću promijeniti?

Nađi najslabiji dio, promijeni jednu stvar, ispitaj ponovno. Na tome pravi inženjeri provedu najviše vremena.

Pa opet ukруг. Krug nema ciljnu crtu. Izvedba je gotova kad odlučiš prestati je poboljšavati, a svaki pravi inženjer negdje stane.

1. Pitaj · 2. Zamisli

Problem, u jednoj rečenici

Počni s: želim napraviti nešto što...

Radi ako...

Tri stvari koje stvarno možeš provjeriti ili izmjeriti.

Pravila kojih se moram držati

Materijali koje smijem koristiti

Kolik smije biti

Koliko vremena imam

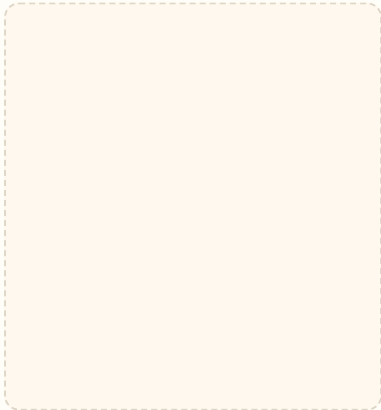
Što se ne smije dogoditi (sigurnost)

Namijenjeno je

Tri različite ideje

Različite, a ne tri inačice iste stvari. Ispod svake napiši što je kod nje najbolje, a što najgore.

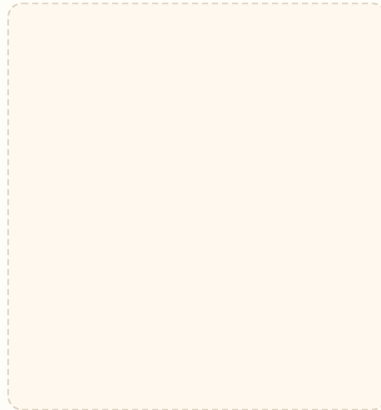
Ideja 1



Najbolje:

Najgore:

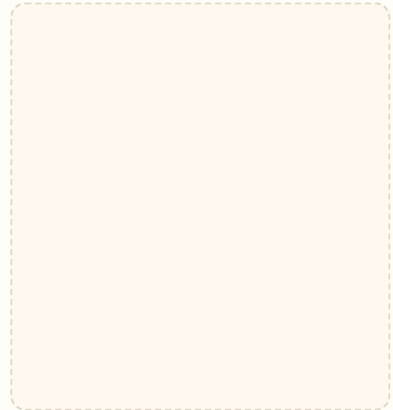
Ideja 2



Najbolje:

Najgore:

Ideja 3



Najbolje:

Najgore:

3. Isplaniraj

Ideja koju sam odabrao/la i zašto

Nacrtaj veliko i označi svaki dio

Označi što koji dio radi, a ne samo kako se zove. Označi spojeve. Označi na koju stranu sile guraju.

Što mi treba

DIO	KOLIKO	IMAM?

Dio u koji sam najmanje siguran/na

Svaka ga izvedba ima. Kad ga imenuješ prije izrade, plan postaje plan, a ne samo nada.

Prvo što ću ispitati

4. Izradi • 5. Poboljšaj

Ispituj svaki krug na isti način, mijenjaj jednu stvar odjednom i zapiši prije nego zaboraviš. Krug u kojem je nešto popustilo nauči te više od kruga u kojem je sve izdržalo.

Krug 1

ŠTO SAM PROMIJENIO/LA

ŠTO SE DOGODILO

ŠTO SAM NAUČIO/LA

Krug 2

ŠTO SAM PROMIJENIO/LA

ŠTO SE DOGODILO

ŠTO SAM NAUČIO/LA

Krug 3

ŠTO SAM PROMIJENIO/LA

ŠTO SE DOGODILO

ŠTO SAM NAUČIO/LA

Inačica koju bih izradio/la sljedeću

Ono što me najviše iznenadilo

Dio na koji sam najponosniji/ja

Ništa ovdje nije pogreška. Most koji se preklopio, katapult koji je opalio unatrag, toranj koji se nakrivio: svaki ti je rekao nešto istinito o tvojoj izvedbi, do čega nikakvo razmišljanje ne bi došlo. Zbog toga se i ispituje.